

14.2 概率演算

如我们已经看到的，单个事件的概率通常可以确定。知道了（或者假定了）这些，我们可以接着计算某个复合事件的概率。复合事件可以看作一个整体，其部分是作为其成分的单个事件。举例来说，正如我们已经看到的，基于概率的验前理论，从一副洗过的牌中抽出一张黑桃的概率是 $1/4$ 。那么，从一副牌中连续两次抽出黑桃的概率是多少呢？抽出第一张黑桃是第一个组成部分；抽出第二张黑桃是第二个组成部分；连续两次抽出黑桃是我们想要计算其概率的复合事件。当人们知道各个组成事件是如何相互关联的时候，人们就能够根据其组成事件的概率而求得该复合事件的概率。

概率演算是允许进行这样计算的数学的一个分支。这里我们仅探索其基本纲要。知道我们日常生活中的特定结果的似然度重要；因此，应用概率演算特别有帮助。掌握概率演算的基本定理是逻辑研究最有用的成果之一。

概率演算最容易用掷骰子、玩扑克及类似的机遇游戏来说明，因为由这样的游戏规则所创造的人为限定的世界使得概率定理的直接应用成为可能。在这种阐释中，我们使用概率的验前理论，但是所有这些结果经过最少量的重新诠释后，也能够用相对频率理论来表达和辩护。

我们将讨论两个基本定理：

A.使用第一个定理我们可以计算一个其组成部分共同发生的复合事件的概率：概率的两个事件都发生，或者一个特定集合的所有事件都发生。

B.使用第二个定理我们可以计算一个其组成部分**替代性发生**的复合事件的概率：一个给定的替代性事件集合中至少一个（或者多个）将会发生的概率。我们将依次讨论它们。

A.共同发生的概率

假定我们希望知道一枚硬币在两次抛掷的过程中都正面朝上的概率。把这两个组成事件称为a和b。有一个非常简单的定理可以使得我们能够计算出a和b一起发生的概率。它被称为**乘法定理**，只需将代表组分事件的概率的两个分数相乘。抛两枚硬币一共有四种不同的可能结果，它们可以最清晰地展示在一个表格中：

第一枚硬币	第二枚硬币
正	正
正	反
反	正
反	反

没有理由对这四种情况中的任何一种比另一种抱有更多的期望，因而我们认为它们是等可能的。我们所探究的两枚都正面朝上的情形只是四个等可能事件之一，因此，掷出两枚硬币，得到两次正面的概率是1/4。我们可以直接算出这一结果：两次正面朝上的共同发生等价于第一次掷出正面的概率(1/2)乘以第二次掷出正面的概率(1/2)，或者说是 $1/2 \times 1/2 = 1/4$ 。然而，这个简单的乘法只有当两个事件是**独立事件**的时候才会成功——也就是说，当一个事件的发生不影响其他事件发生的概率的时候。

根据独立事件的乘法定理，两个独立事件共同发生的概率等于它们各自概率的乘积。这个公式可以写成：

$$P(a \text{ 且 } b) = P(a) \times P(b)$$

这里， $P(a)$ 和 $P(b)$ 是两个事件各自的概率，而 $P(a \text{ 且 } b)$ 表示它们的共同发生的概率。

将这个定理应用到另一个例子。我们掷两个骰子，得到12点的概率为多少？只有当每个骰子都为6点，两个骰子才出现12点。每个骰子有6面，掷后任一面朝上与其他面朝上的可能性相同。假定a为第一个骰子出现6点的事件， $P(a)=1/6$ ；假定b为第二个骰子出现6点的事件， $P(b)=1/6$ 。a和b的共同发生构成了两个骰子出现12点的复合事件。根据乘法定理， $P(a \text{ 且 } b) = 1/6 \times 1/6 = 1/36$ 。1/36即为一次掷两个骰子得到12点的概率。通过在一个表格中列举出掷两个骰子时所有独立的等可能结果，我们也可以得到同样的结果。有36个可能结果，它们中只有一个可以得到12点。

我们不必将自己局限于两个组分事件。我们可以将乘法定理**一般化**，以便涵盖任意多个独立事件的共同发生。如果我们从一副洗过的牌中抽出一张牌，将之放回并抽第二次牌，再放回去并抽第三次牌，每次都抽出一张黑桃的可能性不受其他时候是否成功抽出黑桃的影响。（假设在放回牌之后立即重新洗牌。）任意一次都抽出一张黑桃的概率是13/52，或者1/4。如果牌在每一次被抽出来之后又被放回，三次抽取抽出三张黑桃的概率是 $1/4 \times 1/4 \times 1/4 = 1/64$ 。因此，我们可以用这个一般化的乘法定理计算任意多个独立事件共同发生的概率。

但是假如事件之间不是相互独立的呢？假如一种情况的成功对另一种情况的成功概率有影响呢？迄今为止的例子都不需要考虑组分事件之间的任何关系。然而，组分事件在需要更加细心的计算方面是相互关联的。考虑刚刚给出的例子的一个修正版本。假定我要求从一副洗好的扑克牌中连续抽三张黑桃的概率，但抽出的牌不放回。如果每一次抽出的牌在下次抽牌之前不放回去，前面的抽牌结果确实对后面的抽牌结果产生影响。

如果抽出的第一张牌是一张黑桃，那么第二次抽牌过程中总的牌数为51张牌，剩下的黑桃只有12张了；而如果第一次抽出的不是一张黑桃，那么剩下的51张牌中有13张黑桃。假定a是从一副牌中抽出一张黑桃并且不放回去的事件，b为从剩下的牌中抽取另外一张黑桃的事件，那么b的概率，即 $P(\text{在 } a \text{ 发生的条件下 } b)$ 为12/51，即4/17。如果a和b都发生，第三次抽牌是在只有11张黑桃的50张牌中进行。

如果c是最后的事件，那么 $P(c|a \& b)$ [即 P （在a、b都发生的条件下c）] 为 $11/50$ 。于是，根据乘法定理，从一副牌中抽取三张牌、抽完不放回去，三张均是黑桃的概率为 $13/52 \times 12/51 \times 11/50$ ，即 $11/850$ 。这个值小于三次抽取抽出三张黑桃，但每次抽出的牌在下次抽取前放回去的概率。这也是我们所期望的，原因是放回一张黑桃增加了下次抽到黑桃的概率。

正如在下面这个真实的记述中，一般乘法定理可以用于对现实世界问题的后果估计。一个加利福尼亚少女受慢性白血病的折磨。如果不治疗，她将因白血病而死去。只有找到匹配的骨髓捐赠者，她才能得救。当她的父母寻找这样的捐赠人的所有努力均失败之后，他们决定再生一个小孩，希望能够成功进行骨髓移植。但她的父亲首先得将结扎后的输精管重新接通，这只有50%的成功率。即使成功了，她的母亲因当时有45岁，她怀孕的机会也只有0.73。如果她确实受孕成功，婴儿骨髓与受病痛折磨的女儿匹配的机会也只有四分之一(0.25)。并且如果匹配成功，白血病病人经过必需的化疗和骨髓移植后活下来的机会为0.70。

可以看到的是，结果成功的概率很低，但不是低到毫无希望。输精管成功接通，母亲也确实怀孕了，至此，希望增加了。巧的是，婴儿拥有能够匹配的骨髓。1992年进行了艰巨的骨髓移植手术。手术获得巨大成功。在她的父母当初决定做这样的努力的时候，这个美满结果的概率有多大呢？

练习题

例题：

1.从一副牌中连续抽三张牌，在下列两种情况下，得到三张A的概率各为多少？a.每次抽完牌后在下次抽牌之前将牌放回去；b.每次抽出的牌不放回去。

解答：

a.如果抽到的牌在下次抽牌之前放回去，事件之间没有任何影响，因而它们是独立的。本例中， $P(a \& b \& c) = P(a) \times P(b) \times P(c)$ 。一副扑克中有52张牌，其中4张A。因此，第一次抽牌抽到A的概率 $P(a)$ 为 $4/52$ ，即 $1/13$ 。同样地，第二次抽到A与第三次抽到A的概率 $P(b)$ 、 $P(c)$ 均为 $1/13$ 。因此， a 、 b 、 c 共同发生的概率为 $1/13 \times 1/13 \times 1/13$ ，即 $1/2197$ 。

b.如果抽到的牌不放回去，事件之间是相关的，即不独立的。公式为 $P(a \& b \& c) = P(a) \times P(b|a) \times P(c|a \& b)$ 。本例中，第一次抽到A的概率为 $P(a)$ ，仍为 $4/52$ ，即 $1/13$ 。但在第一次抽到的牌为A的条件下，第二次抽到A的概率为 $P(b|a) = 3/51$ ，即 $1/17$ 。在前两次抽到A的条件下，第三次抽到A的概率为 $P(c|a \& b) = 2/50$ ，即 $1/25$ 。因而，三个事件共同发生的概率为 $1/13 \times 1/17 \times 1/25$ ，即 $1/5525$ 。

如我们预料的，在b中连续抽得三张A的概率比在a中连续抽到三张A的概率低得多。原因是，不将牌放回去使得前面抽到A将降低后面抽到A的机会。

2.将一枚硬币掷三次，每一次均为反面的概率为多少？

3.一个袋子里有27个白球和40个黑球，连续摸4次，在下列两种情况下，连续4次均为黑球的概率分别为多少？a.每次摸到的球在下次摸球前均放回去；b.每次摸到的球均不放回去。

4.掷3个骰子，这3个骰子向上的点数总和为3的概率为多少？

*5.四个男人的屋子建在一个正方形广场的四边，一天晚上他们在广场中央举行庆祝活动。活动结束后，他们因喝醉酒而蹒跚地走进屋子。没有两个人走进同一个屋子。每个人走回他们自己屋子的概率为多少？

6.一个牙医的办公室设在一座大楼里。大楼有5个门，从每个门进到大楼是一样的。三个病人在同一时间到达她的办公室。他们从同一个门进来的概率为多少？

7.2003年10月25日，在加利福尼亚州阿卡迪亚市圣安妮塔赛马大赛上，来自南达科他州拉皮德市的格雷厄姆·斯通先生赢了一场赛马，他挑选的是**连续六场比赛**的冠军！斯通先生之前从来没去过赛马场；国内热衷赛马的粉丝们对此大跌眼镜。赢的马和其他参赛马赛前确定的夺冠赔率如下：

赢了的马	赔率
1. 六个完人	5 - 1
2. 阿卡迪亚必赢	22 - 1
3. 伊斯林顿	3 - 1
4. 今天就行动	26 - 1
5. 高丛林	5 - 1
6. 令人愉快地完美	14 - 1

斯通先生下了8美元的赌注，他获得的收益是2678661.60美元。

我们在闲谈时可能会说，这样好的运气（或者分析技巧？）的赔率是“1000000比1”。斯通先生的收益比率远低于此。他值得拥有1000000比1的收益比吗？你将如何为你的答案做辩护呢？

8.有两个储藏室，每个储藏室有3个纸箱。5个纸箱装着听装蔬菜罐头，1个纸箱装着听装水果：10听梨，8听桃子，8听什锦水果。每听什锦水果中有300块大小差不多的水果块，其中3块为樱桃。一个小孩到其中一个储藏室，打开一个纸箱，开启一听罐头，并吃两块水果，他能吃到两块樱桃的概率为多少？

9.一个玩家在玩“五张牌”游戏时持有黑桃7和方块8、9、10和A。他意识到所有其他玩家将出的牌型是“三条”。他算计着，他可以以“同花”来赢，也可以以“顺子”来赢。他应当凑成“同花”还是“顺子”？（“顺子”为按数字顺序来排的任意五张牌，“同花”为全部同一花色的任意五张牌。）

*10.四个学生决定他们还需要多一天为星期一的考试仓促备考。他们周末离开小镇，周二才回来。他们准备了旅馆和其他花费的有日期的收据，并解释说他们的汽车轮胎破了，而他们没有备用轮胎。

教授同意给他们一次补考，考试形式是一个书面问题。学生们在考室的四个角落里就座，他们为他们欺骗得逞而暗自窃喜，直到教授在黑板上写下这样的问题：“哪一个轮胎破了？”

假定学生们没有提前商量好在他们编的故事里哪个轮胎坏了，所有4个学生均答出同一个轮胎的概率为多少？

B.替代性发生的概率

有时候我们会问：某个替代性发生事件的集合中，至少有一个会发生的概率是多少？如果我们知道或者可以估计每个组分事件的概率，我们就可以将此计算出来，使用的定理称为加法定理。

例如，有人可能会问：从一副洗过的牌中，抽到**或者**一张黑桃**或者**一张梅花的概率为多少？当然，得到这些结果中的任何一个的概率将比得到其中某一个的概率要大，肯定也比同时得到这两个的概率要大。正如这个例子，简单地说，在许多情况下，它们替代性发生的概率就是组分事件的概率**之和**。抽到一张黑桃的概率为 $1/4$ ；抽到一张梅花的概率为 $1/4$ ；抽到**或者**一张黑桃**或者**一张梅花的概率为 $1/4+1/4=1/2$ 。当问题涉及共同发生的时候，我们使之相乘；当问题涉及替代性发生的时候，我们使之相加。

在上面的例子中，两个组分事件是相互排斥的；如果其中一个发生，另一个便不能发生。如果我们抽到一张黑桃，我们便不能抽到一张梅花，反之亦然。所以，当事件是相互排斥的时候，加法定理是直接而简单的：

$$P(a \text{ 或 } b) = P(a) + P(b)$$

这可以一般化到任意多的替代性事件，a或者b，或者c或者.....如果所有替代性事件是相互排斥的，它们中一个或者另一个发生的概率为其所有概率之和。

有时候，我们可能需要同时运用加法定理和乘法定理。举例来说，在一场扑克游戏中，一个同花（同一花色的五张牌）是非常强的一手。抽到这样的牌的概率是多少？我们先来计算抽到五张某种给定花色（比如说黑桃）的牌的概率。那是一个共同发生事件，五个组成事件肯定不是相互独立的，因为每一张发出的黑桃都降低了得到下一张黑桃的概率。利用非独立概率的乘法定理，我们得到：

$$13/52 \times 12/51 \times 11/50 \times 10/49 \times 9/48 = 33/66640$$

相同的概率适用于红桃或者方块或者梅花的同花。这4种不同的同花是相互排斥的替代性事件，因此，被发到任何一种同花的概率是它 们 之 和：
 $33/66640 + 33/66640 + 33/66640 + 33/66640 = 33/16660$ ，略小于0.002。难怪一个同花通常就是一手能赢的牌了。

替代性事件通常**并不是相互排斥的**，而这个时候，计算就变得更加复杂。首先考虑一个简单的例子：将一枚硬币掷两次，至少得到一次正面的概率是多少？两个组分事件（第一次投掷得到正面，或者第二次投掷得到正面）肯定不是相互排斥的，两者都可以发生。如果我们将其概率简单相加，我们得到 $1/2 + 1/2 = 1$ ，即事件为确定的；但是我们知道我们所关心的结果是不确定的！这个例子说明，当组分事件并非相互排斥时，加法定理不能直接应用。但是，我们可以以两种方法中的任意一种来**间接地**使用加法定理。

第一种方法是，我们可以将满足条件的情况的集合分解成互斥事件，然后简单地将那些概率相加。在硬币的例子中，有三个满足条件的事件：正面朝上—反面朝上，反面朝上—正面朝上，以及正面朝上—正面朝上。使用乘法定理来计算的时候，每一个的概率都是 $1/4$ 。使用加法定理，得到那三个相互排斥事件中的至少一个的概率就是三者之和： $3/4$ ，或者0.75。

有另外一种方法可以得到相同的结果。我们知道没有一个结果可以既是满足条件的又是不满足条件的。因此，我们所问的替代性复合事件的概率等于1减去这些替代性组分事件一个也不发生的概率。在硬币这个例子中，唯一一个不满足条件的结果是反面朝上—反面朝上。出现反面朝上—反面朝上的概率是1/4；因此在至少一次抛掷中出现一次正面朝上的概率是 $1 - 1/4 = 3/4$ ，或者0.75，与前面的计算结果相同。用符号表示不满足a的事件，我们可以用下述方式将组分事件并非相互排斥的替代性事件的定理公式化：

$$P(a) = 1 - P(\bar{a})$$

一个事件发生的概率，就等于1减去那个事件不发生的概率。

有时候第一种方法更简单，有时候第二种方法更简单。这两种方法可用下面的例子来比较：假设我们有两只瓮，第一只瓮里有两个白球和四个黑球，第二只瓮里有三个白球和九个黑球。如果从每只瓮中随机抽出一个球，抽到至少一个白球的概率为多少？使用第一种方法，我们将满足条件的情况分解为三个互斥的替代性发生事件，然后将概率相加。(1)从第一只瓮中抽出一个白球和从第二只瓮中抽出一个黑球： $2/6 \times 9/12 = 1/4$ ；(2)从第一只瓮中抽出一个黑球和从第二只瓮中抽出一个白球： $4/6 \times 3/12 = 1/6$ ；(3)从两只瓮中均抽出一个白球： $2/6 \times 3/12 = 1/12$ 。由于这些是相互排斥的事件，我们可以简单地将其相加： $1/4 + 1/6 + 1/12 = 1/2$ 。那个和就是抽到至少一个白球的概率。使用第二种方法我们要确定不满足条件——从两只瓮中都抽出一个黑球——的概率： $4/6 \times 9/12$ ，然后用1减去它，从而我们得到 $1 - 1/2 = 1/2$ 。当然，两种方法得到了相同的结果。

有时，应用概率计算得到的结果尽管正确，但是与我们对已知事实进行因果分析后所期望的结论不同。这样的结果被认为是违反直觉的。当一个问题解违反直觉的时候，人们可能在概率判断上发生错误。这样“自然”的错误驱使人们在嘉年华及其他地方进行如下赌博。掷三个骰子，赌场运营商提出与你赌一赔一（以一美元来冒险，如果你赢了，你取回你押的一美元，运营商再给你一美元），运营商

赌三个骰子中均不出现1点。骰子有六面，每个面上有不同的数字。你有三次机会得到1点，表面上看，这似乎是一个公平的赌博。

事实上，这不是一个公平的赌博。利用这个与直觉相反的事实的骗子能够获得丰厚的利润。这个赌博仅当在这样的条件下才是公平的：三个骰子中的一个骰子出现某一特定点数后，另外两个骰子中任一骰子不出现该点数。这显然不正确。粗心的玩家错误地（和下意识地）认为它们具有互斥性。然而它们不是相互排斥的，一些投掷中两个或者三个骰子会出现相同点数。很快发现，试图通过确定并计算所有可能结果来计算至少一个1点出现的结果数，是很难实现的。但是，因为任何给定点数的出现并不排除其他骰子也出现同样点数，这样的赌博确实是一个骗局。我们先确定输的概率，然后从1中减去这个概率值，从而计算出胜出的概率，此时，这个骗局就变得很明显了。单个骰子非1点（出现2点，或3点，或4点，或5点，或6点）向上的概率为 $5/6$ 。输的概率为出现3个非1点向上的概率，其概率（由于骰子之间是不相互影响的）为 $5/6 \times 5/6 \times 5/6 = 125/216$ ，即0.579。因此，玩家掷得至少一个1点的概率为 $1 - 125/216 = 91/216$ ，即为0.421。这是一个应该拒绝的赌博游戏。

让我们用概率求解一个中等难度的问题。双骰赌博用两个骰子。掷骰子者如果在第一次投掷中得到（总和为）7点或者11点，那么他赢；如果在第一次投掷中得到2点或3点或12点，那么他就输了。如果第一次掷出的骰子出现其他的点数(4、5、6、8、9、10)，掷骰子者将继续掷骰子；直到在以后的掷骰子中，如果出现与上次同样的点数，那么掷骰子者赢了；如果出现7点，那么掷骰子者输了。双骰赌博被普遍认为是**公平的**赌博——掷骰子者有一半的获胜机会。真是这样的吗？让我们计算在双骰赌博中掷骰子者获胜的概率。

为此，我们必须首先得到不同点数出现的概率。两个骰子落下后，有36种等可能状态。这些状态中，只有1个状态出现2点，因此其概率为 $1/36$ 。只有一个状态出现12点，所以其概率也为 $1/36$ 。有两种状态得到3点：1-2、2-1，所以点数3的概率为 $2/36$ 。类似地，得到11点的概率为 $2/36$ 。3种状态可以得到4点：1-3、2-2、3-1，因此

点数为4的概率为 $3/36$ 。类似地，点数为10的概率值为 $3/36$ 。由于有4种状态得到5点(1-4、2-3、3-2、4-1)，其概率为 $4/36$ ，点数为9的概率与此一样。得到点数6的状态有5种(1-5、2-4、3-3、4-2、5-1)，点数6的概率为 $5/36$ ，点数8的概率值与此相同。有6种可能状态产生点数7(1-6、2-5、3-4、4-3、5-2、6-1)，所以掷出点数7的概率值为 $6/36$ 。

掷骰子者在第一次掷骰子中获胜的概率为出现点数7的概率和出现点数11的概率之和，其值为 $6/36+2/36=8/36$ ，即 $2/9$ 。第一次掷骰子中输的概率为出现点数2、3、12的概率和，值为 $1/36+2/36+1/36=4/36$ ，即 $1/9$ 。在第一次掷骰子中掷骰子者赢的可能性为输的可能性的两倍。然而在第一次掷骰子中，掷骰子者很有可能既不赢又不输，即掷到点数4、5、6、8、9或10。如果掷出这6个数中的一个，掷骰子者得继续掷骰子，直到该点数重新出现，此时掷骰子者赢，或者出现点数7，此时掷骰子者输。那些既不是第一次掷骰子时出现的点数，也不是点数7的状态可以被忽略，因为它们不起决定作用。假定掷骰子者在第一次掷骰子中得到点数4，下一次掷骰子中起决定作用的是出现点数4或者7。在起决定作用的掷骰子中，等可能的状态是使点数出现4的3种组合(1-3、2-2、3-1)，和使点数7出现的6种组合；因而，再一次投掷得到点数4的概率为 $3/9$ 。第一次掷骰子中得到4点的概率为 $3/36$ ，因此，第一次掷得点数4、在点数7出现前再一次掷得点数4，从而赢得赌博的概率为 $3/36 \times 3/9 = 1/36$ 。类似地，掷骰子者第一次掷得点数10、在点数7出现前再一次掷得点数10，从而赢得赌博的概率也是 $3/36 \times 3/9 = 1/36$ 。

通过同样的推理过程，我们可以求得掷骰子者第一次掷得点数5，然后在点数7出现前再一次掷得点数5，从而赢得赌博的概率。此时，起决定性作用的有10个等可能的状态：4个状态掷得点数5(1-4、2-3、3-2、4-1)和6个掷得点数7的状态。因而，因点数5而赢的概率为 $4/36 \times 4/10 = 2/45$ 。因点数9而赢的概率同样为 $2/45$ 。在第一次投掷中，点数6出现的可能性更大，其概率为 $5/36$ ；与上面提到的其他点数相比，在点数7出现前再一次掷得点数6的可能性更大，其概率为

5/11。所以，以6点而赢的概率为 $5/36 \times 5/11 = 25/396$ 。同样，以点数8而赢的概率也是25/396。

掷骰子者赢的方式有8种：第一次投掷时出现点数7或点数11；或者第一次投掷时得到4、5、6、8、9、10中的一个点数，并且在点数7出现前再一次掷得相同的点数。这些方式都是相互排斥的，所以掷骰子者总的赢的概率为能够获胜的各种可以赢的替代性发生方式的概率之和。这个概率为 $6/36 + 2/36 + 1/36 + 2/45 + 25/396 + 25/396 + 2/45 + 1/36 = 244/495$ 。如果表示成小数，这就是0.493。这表明在双骰赌博中，掷骰子者赢的机会小于一半；尽管仅仅是略小于，但仍然是小于0.5。

概览

乘法定理

计算两个或更多共同发生事件的概率的方法：

A.如果这些事件（如a并且b）是独立的：它们共同发生的概率为其概率的简单乘积：

$$P(a \ \& \ b) = P(a) \times P(b)$$

B.如果这些事件（如a并且b并且c等）是不独立的：它们共同发生的概率为第一个事件的概率，乘以第一个事件发生的条件下第二个事件的概率，乘以第一和第二个事件发生的条件下第三个事件的概率，等等：

$$P(a \ \& \ b \ \& \ c) = P(a) \times P(b|a) \times P(c|a \ \& \ b)$$

加法定理

计算两个或更多替代性发生事件的概率的方法：

A.如果事件（如a或者b）是相互排斥的：至少其中一个事件发生的概率为它们概率的简单相加：

$$P(a \text{ 或 } b) = P(a) + P(b)$$

B.如果事件（如a或者b或者c）不是相互排斥的：确定至少其中一个事件发生的概率可以是：

1.将满足条件的状态分析为相互排斥的事件，然后将那些成功事件的概率相加；或者

2.确定这些替代性事件一个也不发生的概率，然后用1减去那个概率。

练习题

*1.以第二种方法计算双骰赌博中掷骰子者赢的概率，即用1减去他输的概率。

2.从一副完整的扑克牌中连续抽取三张牌，在下面两种情况下至少抽到一张黑桃的概率为多少？(a)如果将每次抽到的牌在下次抽牌之前放回牌中；(b)不将抽到的牌放回去。

3.将一枚硬币投掷3次，至少出现一次正面朝上的概率为多少？

4.假如一只瓮中有5个红球、10个白球和15个蓝球，从中随机抽取3个球，在下面两种情况下，抽到同样颜色的球的概率为多少？(a)如果将每个球在下一个球被抽取之前放回瓮中；(b)如果不将抽到的球放回去。

*5.如果某人提议与你打一赔一的赌，赌你在连续两次投掷一个骰子时，一次也不会出现1点或者6点，你愿意接受这样的赌博吗？

6.在一个教室里随机地聚集了30个学生，他们中没有哪两个学生在同一天过生日的概率是多少？也就是说，忽略年份，仅仅关注月份以及月份中的日期，相同的生日不会重复的概率是多少？需要多少个学生组成一个组才能使该组学生生日重复的概率大约为0.5？

7.如果一个25岁的男子活到他50岁生日的概率为0.742，一个22岁的女子活到她47岁生日的概率为0.801。问：这样的男子和这样的女子结婚后，(a)他们中至少一个人至少再活25年的概率为多少？(b)他们中只有一个人至少再活25年的概率为多少？

8.一个未装满的盒子里有2瓶橘汁、4瓶可乐和4瓶啤酒；另外一个未装满的盒子里有3瓶橘汁、7瓶可乐和2瓶啤酒。随机打开其中一个盒子并随机拿出一瓶。该瓶是不含酒精的饮料的概率为多少？假定将所有的瓶子装进一个盒子里，问：从中随机拿一瓶，该瓶是不含酒精的饮料的概率为多少？

9.在“五张牌”游戏中，一个玩家发到三张J和两张小散牌。他将两张小散牌丢弃，而摸取另外两张牌。他摸牌后手中的牌型得到改进的概率为多少？（一种改进的方法是，摸到另外一个J使手中的牌型成为“四条”；另外一种方法是摸到一对使手中的牌型成为“葫芦”。）

挑战读者

下面的问题是概率理论家发生争论的一个源头。正确的结论违反直觉吗？

*10.从一副牌中取出A和K，即四张A、四张K，共八张牌。从这八张牌中发两张牌给你的朋友。如果她看到牌并声明她手中有一张A（她的话是诚实的），她手中的牌均为A的概率为多少？如果她转而声明她手中有一张牌为黑桃A，那么她手中的两张牌均为A的概率为多少？这两个概率相同吗？